LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 3
“FUNGSI”

DISUSUN OLEH:

Andromeda Alika Ramadhani

109082500156

S1 IF-13-02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

Fungsi adalah serangkaian instruksi yang memberikan atau menghasilkan suatu nilai dan biasanya memetakan input ke suatu nilai yang lain.

Suatu program dikatakan fungsi apabila:

1. Ada deklarasi tipe nilai yang dikembalikkan
2. Terdapat kata kunci return dalam badan subprogram

Fungsi selalu menghasilkan/mengembalikan nilai. Dalam bahasa go setiap program memiliki fungsi utama yaitu func main(). Selain itu, kita juga bisa membuat fungsi lain menggunakan func yang diikuti dengan nama fungsi, pilihlah nama fungsi yang menggambarkan nilai, seperti kata benda dan kata sifat contohnya median, rata-rata, ketemu, selesai, dll.

Fungsi digunakan jika suatu nilai biasanya diperlukan, seperti:

- Assignment nilai ke suatu variabel
- Bagian dari ekspresi
- Bagian dari argument suatu subprogram

Pemanggilan fungsi dilakukan dengan penulisan nama fungsi beserta argument yang diminta oleh parameter fungsi. Contohnya yaitu:

```
func main() {
      var r,t int
      var v1,v2 float64
      r = 5
      t = 10 v1 = volumeTabung(r,t) // cara pemanggilan #1
      v2 = volumeTabung(r,t) + volumeTabung(15,t) // cara
      pemanggilan #2
      fmt.Println(volumeTabung(14,100)) // cara pemanggilan #3
}
```

CONTOH SOAL

1. **Latihan1**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func faktorial(n int) int {
    var hasil, i int
    hasil = 1
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}


func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}


func main() {
    var a, b int
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&a, &b)
    if a >= b {
        fmt.Println("Hasil: ", permutasi(a, b))
    } else {
        fmt.Println("Hasil: ", permutasi(b, a))
    }
}
```

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    var hasil, i int
    hasil = 1
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil = hasil * i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func main() {
    var a, b int
    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&a, &b)
    if a >= b {
        fmt.Println("Hasil: ", permutasi(a, b))
    } else {
        fmt.Println("Hasil: ", permutasi(b, a))
    }
}
```

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3\ContohSoal\1\contoh1.go"
Masukkan bilangan: 2 5
Hasil:  20
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung hasil permutasi dari dua angka yang akan diinputkan. Karena disini kita menggunakan fungsi, maka kita buat 2 fungsi terlebih dahulu yaitu fungsi untuk menghitung faktorial dan fungsi untuk menghitung permutasi. Pada fungsi faktorial, kita gunakan perulangan for karena kita akan mengalikan angka secara berurutan sampai batas tertentu. Setelah itu, pada fungsi permutasi kita gunakan rumus P(n,r) = n! / (n-r)! Pada fungsi permutasi, untuk menghitung faktorial, kita hanya perlu memanggil fungsi faktorial yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi main, di fungsi main ini kita akan diminta untuk menginputkan 2 angka (a) dan (b) dengan tipe data integer. Setelah itu, kita lakukan pengecekan menggunakan if-else. Ketika nilai a lebih besar daripada nilai b, maka program akan menampilkan hasil perhitungan permutasi a terhadap b. Sebaliknya, jika nilai b lebih besar dari nilai a maka program akan menampilkan hasil perhitungan permutasi b terhadap a.

SOAL LATIHAN

Statement Fungsi

1. **Soal1**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func faktorial(n int) int {
    var hasil, i int
    hasil = 1
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}


func permutasi(n, r int) int {
    if n >= r {
    }
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}


func kombinasi(n, r int) int {
    if n >= r {
    }
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-
r))
}


func main() {
    var a, b, c, d int
```

```
        fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
        if a >= c && b >= d {
            fmt.Println(permutasi(a, c), kombinasi(a, c))
            fmt.Println(permutasi(b, d), kombinasi(b, d))
        }
    }
```

```go
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    var hasil, i int
    hasil = 1
    for i = 1; i <= n; i++ {
        hasil *= i
    }
    return hasil
}

func permutasi(n, r int) int {
    if n >= r {
    }
    return faktorial(n) / faktorial(n-r)
}

func kombinasi(n, r int) int {
    if n >= r {
    }
    return faktorial(n) / (faktorial(r) * faktorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)
    if a >= c && b >= d {
```

```
109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani
```

Output:

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3\Soal1\matdis.go"
5 10 3 10
60 10
3628800 1
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3\Soal1\matdis.go"
8 0 2 0
56 28
1 1
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung hasil permutasi dan kombinasi dari empat angka yang akan diinputkan. Karena disini kita menggunakan fungsi, maka kita buat 3 fungsi terlebih dahulu yaitu fungsi untuk menghitung faktorial, fungsi untuk menghitung permutasi, dan fungsi untuk menghitung kombinasi. Pada fungsi faktorial, kita gunakan perulangan for karena kita

akan mengalikan angka secara berurutan sampai batas tertentu. Setelah itu, pada fungsi permutasi kita gunakan rumus P(n,r) = n! / (n-r)! Pada fungsi permutasi, untuk menghitung faktorial, kita hanya perlu memanggil fungsi faktorial yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian pada fungsi kombinasi kita gunakan rumus P(n,r) = n! / (r! * (n-r)!) Dimana n lebih dari sama dengan r. Selanjutnya kita masuk ke fungsi main, di fungsi main ini kita akan diminta untuk menginputkan 4 angka a, b, c, d dengan tipe data integer. Setelah itu, kita lakukan pengecekan menggunakan if-else. Ketika nilai a lebih besar daripada nilai c maka program akan menampilkan hasil permutasi dan kombinasi dari a dan c, dan apabila nilai b lebih besar daripada nilai d maka program akan menampilkan hasil permutasi dan kombinasi dari b dan d.

2. **Soal2**
   Source Code:

```
package main


import "fmt"


func fX(x int) int {
    var f int
    f = x * x
    return f
}


func gX(x int) int {
    var g int
    g = x - 2
    return g
}


func hX(x int) int {
    var h int
    h = x + 1
    return h
}
```

```go
func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)
    fmt.Println(fX(gX(hX(a))))
    fmt.Println(gX(hX(fX(b))))
    fmt.Println(hX(fX(gX(c))))
}
```

Soal2 > fungsiMtk.go > main

```go
package main

import "fmt"

func fX(x int) int {
    var f int
    f = x * x
    return f
}

func gX(x int) int {
    var g int
    g = x - 2
    return g
}

func hX(x int) int {
    var h int
    h = x + 1
    return h
}

func main() {
    var a, b, c int
    fmt.Scan(&a, &b, &c)
    fmt.Println(fX(gX(hX(a))))
    fmt.Println(gX(hX(fX(b))))
    fmt.Println(hX(fX(gX(c))))
}
```

ady, click to restart. Ln 28, Col 27 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF Go 1.25.1 Go Live

109082500156
IF-13-02
Andromeda Alika Ramadhani

Ln 2, Col 9 47 characte 100% Windows UTF-8

Output:

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3\Soal2\fungsiMtk.go"
7 2 10
36
3
65
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3\Soal2\fungsiMtk.go"
5 5 5
16
24
10
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3\Soal2\fungsiMtk.go"
3 8 4
4
63
5
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3>
```

Deskripsi Program:

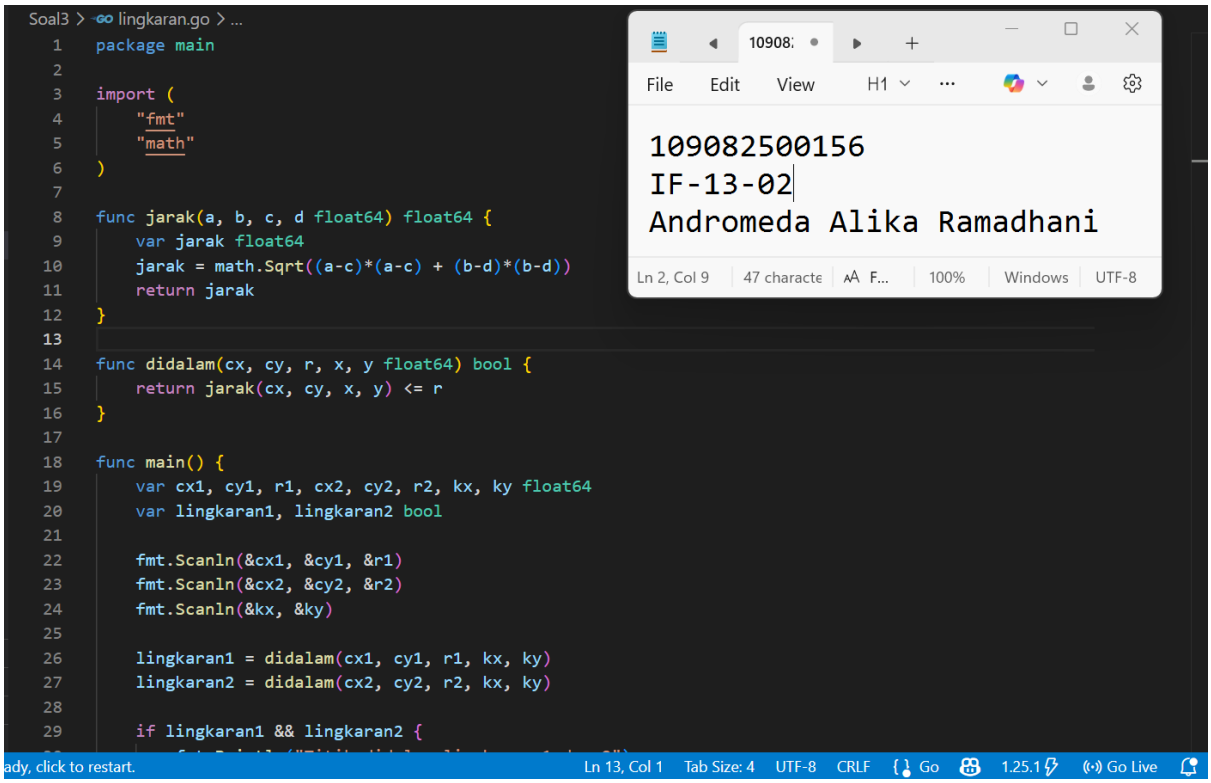
Program diatas adalah program yang digunakan untuk menghitung fungsi fogoh. Pertam akita buat 3 fungsi yaitu fungsi untuk menghitung fungsi f(x) dimana diketahui rumusnya adalah f(x) = x^2, fungsi g(x) dimana diketahui rumusnya adalah g(x) = x - 2, dan fungsi h(x) dimana diketahui rumusnya adalah h(x) = x + 1. Selanjutnya kita masuk ke fungsi main di mana kita akan diminta untuk menginputkan 3 angka (a,b,c), kemudian kita hitung tiap inputannya berdasarkan soal. Untuk input a maka program akan menampilkan hasil dari f(g(h(a))) yang berarti a ditambah dulu dengan 1, kemudian dikurangi 2 dan terakhir dikuadratkan. Begitu juga untuk input b dan c yang mana fungsinya hanya ditukar urutannya.

3. **Soal3**

Source Code:

```
package main


import (
    "fmt"
    "math"
)


func jarak(a, b, c, d float64) float64 {
    var jarak float64
    jarak = math.Sqrt((a-c)*(a-c) + (b-d)*(b-d))
    return jarak
}


func didalam(cx, cy, r, x, y float64) bool {
    return jarak(cx, cy, x, y) <= r
}


func main() {
    var cx1, cy1, r1, cx2, cy2, r2, kx, ky float64
    var lingkaran1, lingkaran2 bool


    fmt.Scanln(&cx1, &cy1, &r1)
```

```
        fmt.Scanln(&cx2, &cy2, &r2)
        fmt.Scanln(&kx, &ky)

        lingkaran1 = didalam(cx1, cy1, r1, kx, ky)
        lingkaran2 = didalam(cx2, cy2, r2, kx, ky)

        if lingkaran1 && lingkaran2 {
            fmt.Println("Titik didalam lingkaran 1 dan 2")
        } else if lingkaran1 {
            fmt.Println("Titik didalam lingkaran 1")
        } else if lingkaran2 {
            fmt.Println("Titik didalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik diluar lingkaran 1 dan
    lingkaran 2")
        }
    }
```



Output:

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                Code

PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL3\Soal3\lingkaran.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik didalam lingkaran 1
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL3\Soal3\lingkaran.go"
1 2 3
4 5 6
7 8
Titik didalam lingkaran 2
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL3\Soal3\lingkaran.go"
5 10 15
-15 4 20
0 0
Titik didalam lingkaran 1 dan 2
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3> go run "e:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LA
TSOL MODUL3\Soal3\lingkaran.go"
1 1 5
8 8 4
15 20
Titik diluar lingkaran 1 dan lingkaran 2
PS E:\KULIAH\SEMESTER 2\Algoritma dan Pemrograman\LATSOL MODUL3>
```

Deskripsi Program:

Program diatas adalah program yang digunakan untuk memperkirakan posisi sebuah titik terhadap dua buah lingkaran pada koordinat kartesius. Pertama kita buat fungsi untuk menghitung jarak terlebih dahulu, kemudian buat fungsi didalam untuk mengecek apakah jarak titik target ke pusat lingkaran apakah lebih kecil atau sama dengan jaraknya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi main, pertama kita diminta untuk menginputkan titik pusat dan jari jari dari lingkaran 1 dan 2, serta menginputkan titik target. Selanjutnya, kita gunakan if-else untuk mengecek apakah titik hasil perhitungan tersebut berada di lingkaran 1 dan 2 atau hanya berada di salah satu lingkaran (1 atau 2), atau berada di luar lingkaran. Jika titik cx, cy, dan r, kemudian titik target (kx, ky) berada di kedua lingkaran tersebut maka program akan menampilkan “Titik berada di lingkaran 1 dan 2”. Begitu juga jika program hanya berada di salah satu lingkaran ataupun tidak keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Noval Agung Prayogo. (n.d.). *A.18. Fungsi*. Dasar Pemrograman Golang. https://dasarpemrogramangolang.novalagung.com/A-fungsi.html

Program Studi S1 Informatika. (2026). *Modul algoritma dan pemrograman 2 IF REG 2026*. Universitas Telkom.